Конспект по презентациям о центральном процессоре.

Процессор — это сердце компьютера, и его работа строится на нескольких ключевых блоках. Первый из них — дешифратор команд, который читает код операции и определяет, что именно нужно сделать. Второй — операционные устройства, главным из которых является АЛУ (арифметико-логическое устройство), выполняющее вычисления. Третий — устройство управления, которое руководит всем процессом и рассылает управляющие сигналы остальным блокам. Также в процессоре есть регистры для хранения данных, транслятор адресов операндов для вычисления нужных адресов в памяти и шины, связывающие всё между собой.

Операционные устройства делятся на несколько типов в зависимости от задач: целочисленная арифметика, логические операции, сдвиги, работа с плавающей запятой и даже графика. В основе их структуры лежат регистры (для хранения слов данных), шины (для передачи этих слов) и комбинационные схемы (которые выполняют вычисления по сигналам от устройства управления). Регистры — это, по сути, линейки триггеров, которые могут быть программно-видимыми, теневыми (служебными) или внутренними для промежуточных результатов. Само АЛУ — это комбинационная схема, которая не хранит данные внутри себя, а принимает на вход два операнда и выдаёт результат.

Устройство управления (УУ) реализует автоматическое выполнение команд: оно формирует сигналы для выборки команды из памяти, ее дешифрации, выборки операндов, передачи их в АЛУ, выполнения операции и записи результата обратно в память. УУ может быть построено двумя способами. Первый — жесткая логика, когда сигналы управления формируются однажды соединенными логическими схемами, а счетчик

тактов сбрасывается после каждой команды. Второй — программируемая логика (микропрограммирование), идею которой в 1951 году предложил Морис Уилкс. В этом случае между командой и сигналами управления появляется микропрограмма, хранящаяся в специальной памяти. В современных процессорах от этой идеи отказались, так как она стала сдерживать рост производительности.

Архитектура системы команд определяет, где могут храниться операнды. В стековой архитектуре данные лежат в стеке по принципу «последним вошел — первым вышел», а вычисления записываются в обратной польской записи. В аккумуляторной архитектуре один операнд всегда находится в специальном регистре-аккумуляторе, а второй — в памяти. В регистровой архитектуре есть массив регистров общего назначения, и операнды могут быть как в регистрах, так и в памяти. А в архитектуре с выделенным доступом к памяти (RISC) обращение к памяти возможно только командами load и store, а все операции выполняются над регистрами.

Классическим примером CISC-архитектуры является процессор Intel 8086. У него больше 500 команд, длина команды может быть от 1 до 15 байтов, а форматы кодирования очень сложные. Память организована сегментно: адрес формируется из сегментного регистра и смещения, а физический адрес получается умножением сегмента на 16 и прибавлением смещения.

Сам процесс выполнения команды (рабочий цикл) состоит из нескольких этапов. Сначала процессор выставляет на шину адреса значение из счетчика команд (СчАК) и считывает команду из памяти в регистр команд (РК). Затем из РК на шину адреса выставляется адрес первого операнда, и он считывается в аккумулятор. После этого считывается второй операнд во

второй регистр АЛУ. АЛУ выполняет операцию, и результат попадает в аккумулятор. Затем результат записывается обратно в память на место первого операнда, а счетчик команд увеличивается на длину выполненной команды. Так происходит переход к следующей команде.

Для того чтобы процессор мог организовать разветвляющийся или циклический процесс, используются команды перехода. Например, команда условного перехода по маске проверяет значение признака результата (РПР) и, если оно совпадает с кодом в маске, заменяет адрес в счётчике команд на адрес перехода. Признак результата (например, равенство нулю, меньше нуля, больше нуля или переполнение) формируется АЛУ после выполнения арифметических операций и сохраняется в специальном регистре РПР. Флаги исключительных ситуаций (переполнение порядка, деление на ноль и т.д.) запоминаются в регистре флагов (РФ).

Во время работы программы могут возникать прерывания — исключения (деление на ноль, переполнение) или запросы от внешних устройств (нажатие клавиши). Для их поддержки в процессоре есть регистр флагов и регистр-указатель стека. При возникновении прерывания адрес возврата сохраняется в стек, затем процессор переходит на программу обработки прерывания по вектору из таблицы векторов прерываний. Последняя команда обработчика — RETI — возвращает управление прерванной программе. Прерывания от внешних устройств можно замаскировать, а исключения — как правило, нет.